

Sistema de análise e projeções do BC

O processo de tomada de decisão de política monetária nos bancos centrais exige avaliar o estado atual da economia e seus desenvolvimentos futuros, cenários mais prováveis, possíveis riscos e o efeito de diferentes decisões. Assim, é de suma importância que os trabalhos dos bancos centrais estejam estruturados em torno de um arcabouço que garanta que esse processo de tomada de decisão seja feito de forma sistemática e coerente ao longo do tempo, levando em conta todo o conjunto de informações disponível.

Desde meados dos anos 90, com a implementação de regimes de metas para inflação em diversos países, desenvolveu-se a nível internacional um conjunto de boas práticas, atualmente conhecido como sistema de análise e projeções (em inglês, conhecido como *Forecasting and Policy Analysis System* – FPAS), que se constitui num sistema de ferramentas e processos desenhados para subsidiar as decisões de política monetária.¹ Um sistema bem estruturado inclui os seguintes elementos: banco de dados bem organizado; procedimentos e ferramentas para previsão de curto prazo; modelos de médio prazo para projeções e análises de políticas; modelos satélites e ferramentas para análise de setores ou aspectos específicos; ferramentas e procedimentos para análise *ex post* das projeções e das recomendações de política; equipes de análises e projeções com funções bem definidas; processo de análise e projeções estruturado com responsabilidades e datas de entregas bem definidas, envolvendo reuniões das equipes técnicas e destas com os tomadores de decisão; e processo de produção de relatórios internos e externos (Maehle *et al.*, 2021).

Ao longo de quase 24 anos do regime de metas para a inflação, o Banco Central do Brasil (BC) também desenvolveu e aperfeiçoou seu sistema de análise e projeções, cujos principais elementos têm sido descritos ao longo desse período em diversos documentos ou artigos.² Na linha de manter os elevados níveis de transparência e *accountability* (prestação de contas) que caracterizam as ações de política monetária, este box descreve com mais detalhes o processo e os elementos atuais da geração de análises, cenários e projeções para a inflação e para medidas de ociosidade econômica, estas últimas relacionadas à atividade econômica e o mercado de fatores.

Ciclo de análise e projeções

As apresentações técnicas nas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) são resultado de um processo estruturado e organizado de troca de informações, análises e discussões entre as áreas técnicas e membros da Diretoria Colegiada. Cada ciclo de trabalho que resulta na reunião do Copom possui um calendário interno específico com marcos de divulgação de estatísticas, reuniões técnicas e participantes, compartilhamento de informações e produtos em elaboração entre as áreas, que são utilizados como insumos no processo de geração de projeções e cenários. Nessas reuniões preparatórias, discutem-se trabalhos em elaboração, cuja versão final é apresentada nas reuniões do Copom.

O ciclo envolve várias reuniões, com destaque para: i. reunião de abertura, onde se avaliam os temas relevantes e discute-se proposta inicial de cenários e hipóteses; ii. reuniões de conjuntura econômica internacional e doméstica, que visam à apresentação e discussão dos desenvolvimentos econômicos recentes; iii. reuniões de projeções, que visam à apresentação e discussão dos trabalhos em elaboração de cenários, projeções e

1/ Ver, por exemplo, Laxton, Rose e Scott (2009).

2/ Ver, por exemplo, Lima, Araújo e Silva (2011).

simulações; e iv. reunião de encerramento, realizada após a divulgação da ata do Copom, onde se faz avaliação sobre como foi o processo e aperfeiçoamentos a serem buscados no próximo ciclo. Os participantes variam entre as reuniões, envolvendo, a depender do assunto, diferentes departamentos e membros da Diretoria Colegiada. O fluxo de informações entre os diferentes departamentos envolvidos inclui elaboração de análise e projeções da economia internacional; elaboração de análise de conjuntura e projeções de prazos mais curtos; e elaboração de cenários e projeções de médio prazo.

Na reunião do Copom, são então apresentados os produtos finalizados, que fazem parte da documentação técnica³ que dá suporte ao processo de decisão da taxa Selic.⁴ Os resultados são divulgados em grau crescente de detalhamento nos seguintes documentos: Comunicado da decisão do Copom (publicado imediatamente após o término da reunião, a partir das 18h30), Ata da reunião do Copom (publicada quatro dias úteis depois da reunião) e Relatório de Inflação (publicado trimestralmente). Esses documentos são aperfeiçoados ao longo do tempo, buscando ganhos em termos de transparência e prestação de contas (*accountability*), com destaque mais recente para as mudanças no Relatório de Inflação a partir da edição de dezembro de 2020.⁵

A produção de projeções e cenários macroeconômicos

Como ressaltado nos Relatórios de Inflação, as projeções de inflação apresentadas representam a visão do Copom e são resultado da combinação dos seguintes elementos:

- a) análise de conjuntura e projeções de especialistas para horizontes mais curtos;
- b) utilização de modelos macroeconômicos, de modelos satélites, de modelos específicos para os itens de preços administrados e de estudos;
- c) construção de trajetórias e hipóteses sobre os condicionantes; e
- d) avaliação sobre o estado e perspectivas da economia.

A seguir descreve-se em mais detalhes cada um desses componentes.

a) Análise de conjuntura e projeções de especialistas para horizontes mais curtos

O BC dispõe de equipes de analistas especializadas em diferentes temas da conjuntura doméstica: inflação, atividade, mercado de trabalho, crédito, contas externas e fiscal. Essas equipes acompanham de perto e analisam os dados de sua área – conhecendo profundamente seus aspectos metodológicos –, acompanham as notícias relevantes e elaboram estudos.

3/ De acordo com a Resolução BCB 61, de 13.1.2021, as apresentações técnicas durante a reunião do Copom são realizadas pelas seguintes unidades, com os respectivos assuntos: Departamento de Assuntos Internacionais (Derin) – conjuntura econômica internacional; Departamento Econômico (Depec) – conjuntura econômica doméstica e expectativas de analistas para variáveis macroeconômicas; Departamento de Estudos e Pesquisas (Depep) – avaliação prospectiva da inflação; Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos (Deban) – condições de liquidez e de funcionamento do sistema bancário; Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab) – mercado monetário e operações de mercado aberto; e Departamento das Reservas Internacionais (Depin) – mercados financeiros internacionais e de câmbio. Os departamentos envolvidos no ciclo apresentado neste box são Derin, Depec e Depep.

4/ As apresentações são disponibilizadas ao público depois de determinado período: as da primeira sessão são consolidadas em documento classificado como reservado por quatro anos e a apresentação da segunda sessão é documento classificado como confidencial por oito anos.

5/ O Relatório de Inflação passou a trazer mais detalhes sobre os determinantes da inflação, os condicionantes utilizados nas projeções e os riscos envolvidos. O texto passou também a ser mais analítico e de leitura mais fácil. Foi definido de forma clara o cenário central de projeções, tornando a comunicação mais efetiva. Também no sentido de maior transparência, os modelos macroeconômicos utilizados pelo BC passaram a ser divulgados com maior nível de detalhamento.

Além disso, esses especialistas projetam a evolução de curto prazo das variáveis mais relevantes de sua área. A experiência internacional indica que, para horizontes de projeção mais curtos, projeção advindas de especialistas em conjuntura ou especialistas setoriais têm melhor desempenho do que projeções puramente baseadas em modelos macroeconômicos. A principal razão é que esses especialistas dispõem de informações específicas que são relevantes para a dinâmica de curto prazo, mas que são difíceis de incorporar adequadamente em modelos macroeconômicos, que em geral não são suficientemente flexíveis.⁶

Por exemplo, considere o impacto da pandemia da Covid-19 sobre a economia. Os modelos macroeconômicos usuais não estavam aptos para capturar muitos dos efeitos: as equações não incorporavam alguns mecanismos relevantes e os dados utilizados para a estimação dos modelos não contemplavam eventos semelhantes. Naquele contexto, se mostrou necessário usar de forma bastante flexível as diversas informações disponíveis – que abrangiam não só variáveis econômicas, que passaram a ser acompanhadas com maior tempestividade⁷ – mas variáveis associadas à questão sanitária e às medidas de contenção da mobilidade por parte dos governos. Algumas dessas informações eram qualitativas, mas ainda assim relevantes e precisavam ser consideradas para projeção. Estudos foram conduzidos para auxiliar na articulação das diferentes informações⁸ e as projeções dos especialistas incorporaram esse conjunto ampliado de dados e análises.

De modo geral, as projeções dos especialistas para o curto prazo são construídas usando abordagem *bottom-up*, isto é, projetando-se variáveis em nível de desagregação maior e para então agregá-las. No caso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), por exemplo, a desagregação pode chegar ao nível de subitem. Essa abordagem aproveita a análise detalhada que os especialistas já fazem dos dados e da conjuntura e potencializa o uso de informações cuja relevância é específica a componentes individuais das séries macroeconômicas de interesse.⁹ O *nowcasting* – que trata do processo de previsão para período que ainda não se encerrou ou que, embora encerrado, ainda não houve respectiva estatística divulgada – beneficia-se em especial desse aspecto, dada a maior disponibilidade e aderência de indicadores coincidentes em relação a indicadores antecedentes.

As projeções dos especialistas incorporam o conhecimento que eles têm sobre detalhes metodológicos da compilação dos dados. Por exemplo, a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) leva em consideração quais indicadores são considerados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no cômputo do índice de volume de cada atividade. O conhecimento desses detalhes permite, por exemplo, que o impacto de uma boa safra de grãos, como se espera para 2023, seja mais bem estimado e distribuído entre os trimestres do ano. O conhecimento aprofundado da metodologia também permite a construção de *proxies* que são úteis para o acompanhamento conjuntural. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br)¹⁰ – indicador construído pelos especialistas da área de atividade – é um exemplo.

Outro conhecimento aproveitado nas projeções dos especialistas é o de aspectos institucionais relevantes para seu setor ou tema. Como exemplo, o conhecimento de como se dá o reajuste de determinado preço administrado. Em alguns casos, modelos derivados e calibrados a partir do arcabouço institucional vigente podem ser mais apropriados do que modelos econométricos – especialmente quando há quebra estrutural em uma série temporal decorrente de mudança de política. Os modelos de projeção para preços de combustíveis, por exemplo, consideram que está em vigor uma política de preços de paridade de importação e tem seus parâmetros calibrados com base na importância que diversos fatores têm na formação de preços ao consumidor final.¹¹

6/ Ver, por exemplo, Laxton, Rose e Scott (2009).

7/ Ver Banco Central do Brasil (2020e).

8/ Ver, por exemplo, Banco Central do Brasil (2020f, 2020g, 2021f, 2021g).

9/ Por exemplo, os dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabreve) sobre licenciamento de veículos são mais bem aproveitados em um modelo específico para a atividade de comércio de veículos da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do que num modelo para o comércio ampliado da mesma pesquisa. Da mesma forma, a informação sobre reajuste de preços de combustíveis na refinaria é mais bem aproveitada quando há modelo específico para esses combustíveis, em vez de uma projeção para o IPCA cheio ou para preços administrados.

10/ Ver Banco Central do Brasil (2018c).

11/ Ver Banco Central do Brasil (2020h, 2022d).

Como mencionado anteriormente, os especialistas acompanham de perto as notícias sobre conjuntura econômica, em especial aqueles mais relevantes para o seu setor ou tema. Essas informações também são aproveitadas nas projeções de curto prazo. Por exemplo, a revisão das projeções de crédito pode incorporar o anúncio de um novo programa, como ocorreu quando foram anunciados o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC).

Às vezes as informações relevantes são difusas e não-estruturadas, e cabe aos especialistas avaliar como melhor aproveitá-las. Esse arranjo dá ao sistema flexibilidade para lidar com desafios de natureza diversa que podem afetar a análise da conjuntura.

Algumas das projeções de curto prazo elaboradas por especialistas são incorporadas aos modelos de projeção de médio prazo. Com isso, as projeções de médio prazo também se beneficiam da maior acurácia preditiva que as projeções dos especialistas têm para o curto prazo. Atualmente, os modelos de projeções de médio prazo fazem uso de projeções de curto prazo para PIB, taxa de desocupação, estoque de empregos formais medido pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), nível de utilização da capacidade instalada e inflação, com alguma desagregação. Para preços livres, é incorporada a projeção de especialistas para horizonte de até dois trimestres à frente (incluindo o trimestre corrente). No caso dos preços administrados o horizonte utilizado é, em regra, de cinco trimestres. É comum que os especialistas tenham informação relevante sobre preços administrados para um horizonte um pouco mais longo do que têm para preços livres. Em alguns casos específicos, são utilizadas projeções de especialistas para um prazo ainda mais longo.¹² Esses horizontes sempre podem ser reavaliados, dependendo do contexto conjuntural – que pode sugerir maior ou menor relevância para as projeções dos especialistas em cada horizonte – e de como se comportarem a acurácia preditiva das diferentes abordagens.

b) Utilização de modelos macroeconômicos, de modelos satélites, de modelos específicos para os itens de preços administrados e de estudos

Os modelos são ferramentas utilizadas por tomadores de decisão de política econômica para melhor embasar suas decisões. Os modelos procuram captar e medir regularidades da economia relacionadas aos objetivos da análise. Por meio da utilização de modelos é possível: i. realizar análises e projeções econômicas de forma estruturada e internamente consistente; ii. construir diferentes cenários de forma a considerar riscos avaliados pelos tomadores de decisão; iii. avaliar os impactos de diferentes trajetórias do instrumento de política econômica; iv. identificar choques correntes na economia; e v. incorporar julgamentos de forma organizada e consistente.

Os modelos funcionam como uma espécie de “organizador” das discussões, pois permitem mensurar a relação entre determinadas variáveis e captar os efeitos interdependentes das variáveis utilizadas. Por outro lado, os modelos não substituem a análise econômica e a avaliação sobre o estado da economia. Na verdade, os modelos permitem, de forma organizada e consistente, incorporar julgamentos sobre a economia na elaboração de cenários e projeções. Ressalta-se ainda que julgamentos perpassam todo o processo, desde a escolha do modelo a ser utilizado e da respectiva especificação até, em cada ciclo de projeções, a avaliação sobre a persistência dos choques, a definição da trajetória de determinadas variáveis exógenas, a escolha do cenário mais provável e dos principais cenários alternativos, e a incorporação de avaliações nas projeções mecânicas dos modelos.

Atualmente os dois principais modelos macroeconômicos utilizados para a geração de projeções e cenários para as reuniões do Copom são os **modelos semiestruturais de pequeno porte**, chamados de modelo agregado

12/ Caso, por exemplo, das projeções para plano de saúde. Como o reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é distribuído no IPCA ao longo dos meses, sendo os valores tipicamente repetidos até junho de cada ano, as projeções dos especialistas para esse preço são utilizadas até o segundo trimestre do ano-calendário do ano A+1 ou A+2.

e modelo desagregado.¹³ Os modelos de pequeno porte focam nas principais relações macroeconômicas e canais de transmissão da política monetária. Modelos mais parcimoniosos como os de pequeno porte têm a desvantagem de serem menos ricos em canais de transmissão e variáveis a serem explicadas, mas, por outro lado, são de mais fácil entendimento e manuseio, facilitando também a comunicação interna e externa. Os modelos de pequeno porte também são utilizados para a decomposição da inflação apresentada anualmente no Relatório de Inflação.¹⁴

O BC também utiliza **modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral** (*Dynamic Stochastic General Equilibrium – DSGE models* em inglês), no caso, o modelo Samba.¹⁵ O modelo Samba é um modelo microfundamentado que apresenta uma estrutura mais rica de relações econômicas que os modelos de pequeno porte ao mesmo tempo que o seu entendimento e manuseio são mais complexos. O modelo Samba também fornece projeções macroeconômicas, mas sua utilização atual é na construção de exercícios contrafactuais e cenários macroeconômicos de interesse do BC e na decomposição de choques¹⁶, onde se procura explorar a maior riqueza da sua estrutura. Ressalta-se ainda que o modelo Samba é a principal referência para construção de cenários de estresse macroeconômico para as reuniões do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef).

Outra classe de modelos utilizados pelo BC são os **modelos de vetores autorregressivos** (VAR). Os modelos VAR exploram os efeitos entre as variáveis sem impor uma estrutura definida nas relações. Para prazos mais longos, as projeções utilizando modelos VAR tendem a convergir para a média incondicional das variáveis, o que se torna desafiador quando as metas para a inflação são decrescentes. Procurando tratar dessas questões, Areosa e Gaglianone (2023) constroem formulação que combina o modelo VAR com expectativas de pesquisas (*surveys*). Os modelos VAR também podem ser utilizados para a obtenção de funções de impulso-resposta que sirvam como referência para a especificação de modelos estruturais.

O processo de geração de projeções e cenários também utiliza **modelos e ferramentas auxiliares ou satélites**. Esses modelos satélites geram resultados que são incorporados pelos modelos centrais, mas sem receber eventual *feedback* destes últimos. Modelos satélites podem ser construídos especificamente para determinado ciclo de projeção. Exemplo de modelo satélite foi o de fatores dinâmicos (*Dynamic Factor Model – DFM* em inglês) que captura os comovimentos entre incerteza econômica e outras variáveis como prêmio de risco-país, taxa de câmbio, taxa de juros real, utilização da capacidade instalada e prêmio de risco na curva de juros.¹⁷ Os modelos satélites também podem se utilizar de novas tecnologias, como é o caso da exploração de vários **métodos de aprendizado de máquina** (*Machine Learning – ML* em inglês) para prever a inflação no Brasil (Araújo e Gaglianone, 2022).

Como modelo satélite utilizado de forma rotineira destaca-se o **modelo de economia global BCB-Global**, que consiste em modelo macroeconômico semiestrutural construído a partir das especificações de modelos da família *Global Projection Model* (GPM).¹⁸ A economia de cada país possui interconexões com os outros países e está exposta a preços internacionais, seja pelo canal de comércio ou pelos canais financeiros. As projeções e cenários desenvolvidos com base nesse modelo geram trajetórias para variáveis internacionais que são utilizadas como condicionantes nos modelos da economia brasileira, tanto na construção do cenário de referência e de cenários alternativos utilizados pelo Copom, como na elaboração de cenários de estresse macroeconômico para o Comef.

Dentro da categoria de modelos e ferramentas satélites, pode-se incluir também **indicadores construídos pelo BC**, como o Índice de Atividade Econômica do Banco Central – Brasil (IBC-Br), o Índice de *Commodities*

13/ Ver Banco Central do Brasil (2021b, 2021e).

14/ Ver, por exemplo, Banco Central do Brasil (2023a). Também são utilizados na elaboração da carta aberta quando do não cumprimento da meta para a inflação (cartas abertas disponíveis em <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicometas>).

15/ Ver Banco Central do Brasil (2023b) e Fasolo et al. (2023).

16/ Ver, por exemplo, Banco Central do Brasil (2022a).

17/ Ver Banco Central do Brasil (2018b).

18/ Ver Banco Central do Brasil (2022b).

– Brasil (IC-Br) e o Indicador de Condições Financeiras (ICF).¹⁹ Além disso, as bases de dados de pagamentos eletrônicos são utilizadas para auxiliar no *nowcast* de atividade econômica (Gonçalves, 2022).

O sistema também inclui **modelo para os preços administrados**, que é utilizado nas projeções para o horizonte imediatamente posterior ao do especialista²⁰. Na verdade, o modelo para administrados é um bloco de 24 equações que descreve o comportamento idiossincrático dos itens da cesta de administrados e que é integrado aos modelos de pequeno porte, permitindo que os preços administrados e preços livres se afetem mutuamente. Por exemplo, uma elevação no nível do hiato do produto aumenta a inflação de preços livres via curva de Phillips e, por meio desse aumento, também afeta os preços administrados que dependem da inflação passada; por sua vez, esse aumento nos preços administrados repercute sobre a inflação dos preços livres por meio do componente de inflação passada do IPCA existente na curva de Phillips.

O processo de produção de subsídios para o Copom também se beneficia de **estudos específicos** de temas de interesse. Os temas são os mais variados, envolvendo questões do mercado de trabalho, do mercado de crédito, do comportamento da inflação, das expectativas de inflação, da atividade econômica, entre outros. É comum a publicação desses estudos em boxes do Relatório de Inflação. Por exemplo, o Relatório de dezembro de 2022 contou com box analisando a inflação de serviços sob as óticas da ociosidade e da inércia e de box sobre o prêmio de risco nas taxas de juros nominais brasileiras.

c) Construção de trajetórias e hipóteses sobre os condicionantes

As projeções apresentadas nos cenários são condicionadas na trajetória de determinadas variáveis que são tratadas como exógenas ao modelo utilizado. Os condicionantes são variáveis cuja trajetória independe da dinâmica no modelo, seja em virtude da parcimônia na especificação do modelo, seja porque existe uma governança a respeito do uso de trajetórias específicas. Neste último caso, encontram-se a taxa de juros Selic e a taxa de câmbio utilizadas nas projeções apresentadas nos documentos de comunicação de política monetária. A governança atual, explicitada nos documentos, estabelece como condicionantes dos cenários as trajetórias da taxa Selic oriunda da pesquisa Focus, conduzida pelo BC, e da taxa de câmbio baseada na teoria da paridade do poder de compra (PPC).²¹ Note-se, entretanto, que o conjunto de projeções e cenários elaborados em cada ciclo pode conter trajetórias alternativas dessas variáveis, podendo ser endógenas no modelo – no caso dos modelos semiestruturais de pequeno porte e do modelo Samba, tem-se a paridade descoberta dos juros para a taxa de câmbio e uma regra de Taylor para a Selic – ou trajetórias consideradas de interesse para a tomada de decisão, como o de orçamento de juros.

No grupo de variáveis exógenas nos modelos, o principal destaque é o preço do petróleo. Atualmente, a governança é utilizar trajetória que segue aproximadamente a curva futura pelos próximos seis meses e depois variação de 2% ao ano. A trajetória de um condicionante também pode ser baseada em modelo satélite, como é o caso do hiato do PIB mundial relevante para a economia brasileira. A trajetória de um condicionante pode ainda advir de projeções de especialistas, como é o caso do resultado primário do governo central corrigido pelo ciclo econômico e por *outliers*, utilizado nos modelos semiestruturais de pequeno porte. Por fim, a trajetória de um condicionante pode ser baseada em julgamento do Copom sobre comportamento mais provável da variável ou sobre cenários de risco de relevância para a análise. Detalhes desses cenários de riscos podem ser apresentados nos documentos de política monetária, como foram os casos de Banco Central do Brasil (2020b, 2020d, 2021a, 2021c).

19/ Ver Banco Central do Brasil (2017b, 2018a, 2020a, 2022c).

20/ Ver Banco Central do Brasil (2017a). Para cada item dos preços administrados, é definida uma equação que procura captar relações básicas de comportamento dos preços e, para a definição dessas equações, em vez de estimações econométricas, são consideradas informações sobre os contratos de concessão, regras de reajustes e metodologias usadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a mensuração da variação dos itens.

21/ Sobre a utilização da PPC, ver Banco Central do Brasil (2020c). O valor inicial é obtido pelo procedimento de arredondar a cotação média da taxa de câmbio USD/BRL observada nos cinco dias úteis encerrados no último dia da semana anterior à da reunião do Copom.

Os condicionantes exercem papel fundamental nas projeções. Quando as variáveis condicionantes apresentam realização muito diferente das trajetórias utilizadas nas projeções, os valores efetivos das variáveis projetadas podem se distanciar de forma significativa dos projetados, como foi destacado em Banco Central do Brasil (2021d).

d) Avaliação sobre o estado e perspectivas da economia

O Copom faz avaliações sobre o estado e perspectivas da economia utilizando todo o conjunto de informações trazido ao Comitê. Essa avaliação também se manifesta na construção de diferentes cenários para a economia e na definição dos principais riscos envolvidos. Como as projeções divulgadas nos documentos oficiais são do Copom, as avaliações do Comitê também são incorporadas nas projeções. A incorporação de julgamento de comitês decisórios de política monetária é elemento padrão na construção de projeções em bancos centrais.²² As projeções baseadas estritamente em modelos têm natureza mecânica e, por definição, não incorporam toda a informação relevante disponível. Além disso, quando se utiliza mais de um modelo para projeções, as informações trazidas pelos diferentes modelos podem ser incorporadas nas projeções finais.

O papel da incerteza

Embora os cenários macroeconômicos sejam divulgados como projeções pontuais para as variáveis de interesse, cada valor está associado a uma região de incerteza. Em outras palavras, essas projeções pontuais estão envoltas em elevado grau de incerteza. A incerteza é inerente à economia. Do ponto de vista das projeções que utilizam modelos, destacam-se como fontes de incerteza: i. ocorrência de choques na economia; ii. mudança nas relações econômicas ou na magnitude estimada dessas relações, podendo inclusive significar quebras estruturais; iii. adequação ou não do tipo e estrutura do modelo utilizado; e iv. especificação e estimação de variáveis importantes para a dinâmica macroeconômica que não são observáveis, como o hiato do produto e taxa de juros neutra. No BC, como uma forma de ressaltar a incerteza envolvida nas projeções, os Relatórios de Inflação apresentam os intervalos de probabilidades associados às projeções do cenário de referência. A elaboração de cenários alternativos de risco também é uma forma de lidar com a incerteza envolvida, conhecer e avaliar suas consequências para a economia e dar robustez à tomada de decisão.

Construção de diferentes cenários

Nas reuniões do Copom, são apresentados diferentes cenários macroeconômicos, resultados do processo de discussões ao longo do ciclo de análise e projeções. Dessa forma, o Comitê tem uma melhor dimensão dos riscos envolvidos em seu processo decisório. Os cenários podem ser construídos por meio do estabelecimento de trajetórias alternativas para os condicionantes, pela consideração de projeções alternativas de curto prazo ou por meio da incorporação de choques nos modelos.

Os cenários alternativos envolvem um espectro grande de tópicos, normalmente avaliados como os mais relevantes naquele momento. Como ilustração, pode-se citar trajetórias alternativas para a taxa de câmbio, preço do petróleo ou expectativas de inflação; maior ou menor persistência de choques na inflação; diferentes estimativas para o hiato do produto doméstico e para a taxa de juros real neutra; atividade econômica em trajetória diferente da do cenário central; riscos advindos do cenário internacional (atividade, juros, inflação, *commodities*, aversão ao risco, etc.); concretização de riscos fiscais; mudanças tributárias afetando diretamente os preços; etc. Em especial, o Comitê considera diferentes trajetórias para a taxa Selic no horizonte relevante de política monetária.

22/ Ver, por exemplo, Laxton, Rose e Scott (2009).

Considerações finais

Este boxe apresentou os principais elementos que compõem o sistema de análise e projeções do BC, envolvendo tanto o processo do ciclo como os componentes para a produção de projeções e cenários. O sistema do BC está em linha com as melhores práticas internacionais em bancos centrais e está em constante aperfeiçoamento.

Referências

ARAÚJO, G.S. e GAGLIANONE, W. P. (2023). "Machine Learning Methods for Inflation Forecasting in Brazil: new contenders versus classical models", Banco Central do Brasil, Trabalho para Discussão 561, julho.

AREOSA, M.B.M. e GAGLIANONE, W. P. (2023). "Anchoring Long-term VAR Forecasts Based On Survey Data and State-space Models", Banco Central do Brasil, Trabalho para Discussão 574, fevereiro.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2017a). "Reformulação dos modelos para projeção de médio prazo dos preços administrados", Relatório de Inflação, setembro.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2017b). "Revisão Metodológica do Índice de Commodities – Brasil (IC-Br)", Relatório de Inflação, dezembro.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2018a). "Aspectos metodológicos e comparações dos comportamentos do IBC-Br e do PIB", Relatório de Inflação, março.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2018b). "Condicionamentos internamente consistentes para câmbio, incerteza econômica e risco-país", Relatório de Inflação, março.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2018c). "Aspectos metodológicos e comparações dos comportamentos do IBC-Br e do PIB", Relatório de Inflação, junho.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2020a). "Indicador de Condições Financeiras", Relatório de Inflação, março.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2020b). "Cenários alternativos de projeção de inflação: impactos de choques de demanda e de oferta", Relatório de Inflação, junho.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2020c). "Condicionantes de câmbio nas projeções do Banco Central do Brasil e a paridade do poder de compra", Relatório de Inflação, setembro.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2020d). "Cenários alternativos de projeção de inflação: riscos fiscal e de prolongamento dos efeitos da pandemia", Relatório de Inflação, dezembro.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2020e). "Indicadores para acompanhamento da conjuntura econômica doméstica durante a pandemia", Relatório de Inflação, junho.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2020f). "Auxílio emergencial e compras com cartão de débito", Relatório de Inflação, setembro.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2020g). "Efeitos circunstancial e precaucional na redução do gasto durante a pandemia", Relatório de Inflação, dezembro.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2020h). “Repasse dos preços internacionais para a gasolina”, Relatório de Inflação, junho.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2021a). “Cenários alternativos de projeção de inflação: riscos fiscal e de agravamento adicional da pandemia”, Relatório de Inflação, março.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2021b). “Novo modelo desagregado de pequeno porte”, Relatório de Inflação, março.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2021c). “Cenários de risco para as projeções de inflação: política monetária norte-americana e preços de commodities”, Relatório de Inflação, junho.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2021d). “Impacto dos condicionantes sobre as projeções de inflação”, Relatório de Inflação, setembro.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2021e). “Revisão do modelo agregado de pequeno porte”, Relatório de Inflação, dezembro.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2021f). “Comparação de indicadores de atividade econômica de alta frequência do Amazonas”, Boletim Regional do Banco Central do Brasil, fevereiro.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2021g). “Intensidade da pandemia e atividade econômica”, Relatório de Inflação, junho.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2022a). “Decomposição da inflação pela ótica do modelo Samba”, Relatório de Inflação, setembro.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2022b). “Modelo de projeções e análise macroeconômica da economia global”, Relatório de Inflação, setembro.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2022c). “Decomposição do Indicador de Condições Financeiras em fatores domésticos e externos”, Relatório de Inflação, dezembro.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2022d). “Repasse do preço do petróleo em reais para a inflação e mensuração de riscos”, Relatório de Inflação, março.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2023a). “Decomposição da inflação de 2022”, Relatório de Inflação, março.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (2023b). “Revisão do Modelo Estrutural de Médio Porte – Samba”, Relatório de Inflação, março.

FASOLO, A.M.; ARAÚJO, E.; VALLI, J.M.; KORNELIUS, A.; e MARINHO, L.S.G. (2023). “Brazilian Macroeconomic Dynamics Redux: Shocks, Frictions, and Unemployment in SAMBA Model”, Banco Central do Brasil, versão preliminar, março.

GONÇALVES, R. N. C. (2022), “Nowcasting Brazilian GDP with Electronic Payments Data”, Banco Central do Brasil, Trabalho para Discussão 564, agosto.

LAXTON, D; ROSE, D; e SCOTT, A. (2009). “Developing a Structured Forecasting and Policy Analysis System to Support Inflation-Forecast Targeting (IFT)”, IMF Working Paper 09/65.

LIMA, E. J. A.; ARAUJO, F.; e SILVA, J. R. da C.; (2011) “Previsão e Modelos Macroeconômicos no Banco Central do Brasil”, In: Banco Central do Brasil, Dez Anos de Metas para a Inflação – 1999-2009. Brasília: Banco Central do Brasil.

MAEHLE, N.; HLÉDIK, T; SELANDER, C.; e PRANOVICH, M. (2021), “Taking Stock of IMF Capacity Development on Monetary Policy Forecasting and Policy Analysis Systems”. International Monetary Fund, Departmental Paper Series DP/2021/026.